

Universidad de General San Martín – Escuela de Ciencia y Tecnología
Química General -1C 2021 – TM2
Primer parcial

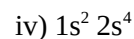
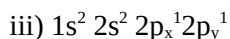
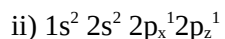
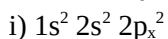
P1)

a) El elemento **Q** tiende a formar iones Q^{2-} , mientras que el **R** forma iones estables R^+ . Ambos iones son isoelectrónicos con el gas noble del tercer período. El elemento **T**, por el su parte, pertenece al período 5 y tiende a formar iones de carga -1.

i) Indique el número atómico y a que grupo y período pertenecen los elementos **Q**, **R** y **T**. Justifique.

ii) Escriba las configuraciones electrónicas de átomos neutros de **Q** y **R**, y la configuración electrónica externa de **T**, todos en su estado fundamental.

b) Indique para cada uno de los siguientes estados electrónicos del átomo con $Z=6$ si corresponde al estado fundamental, a uno excitado o a uno prohibido. Para aquellos estados que tenga sentido hacerlo, ordenar de menor a mayor energía



P2)

Los elementos genéricos **A**, **B** y **C** se encuentran en los grupos 13, 15 y 17 respectivamente en la tabla periódica. El Fluor (F) tiene $Z = 9$ y forma con todos ellos compuestos covalentes de fórmula XF_3 (aquí X representa un átomo de **A**, de **B** o de **C**). Para cada uno de estos compuestos:

i) realice la estructura de Lewis

ii) determine su GE y GM empleando la TRePEV

iii) explique si son moléculas polares o no polares

P3)

a) Indique qué tipo de interacciones estarán presentes en una solución de hexafluoruro de azufre SF_6 en H_2O . **Justifique**.

b) Responda las siguientes preguntas, justificando **en no más de 5 renglones cada respuesta**

i) La sal (NaCl), ¿será mas soluble en agua (H_2O) o en tetraclorometano (CCl_4)?

ii) ¿Cuál estos compuestos tendrá mayor punto de ebullición: HF o HCl?

iii) Todas las moléculas con geometría molecular cuadrado plano son no polares ¿verdadero o falso?

iv) TRePEV permite predecir la reactividad de las moléculas debido a que las moléculas polares son más reactivas que las moléculas no polares ¿verdadero o falso?

P4)

Se disuelven *totalmente* 100,0 g de nitrato cúprico $Cu(NO_3)_2$ en 400,0 g de agua a $25^\circ C$, obteniéndose una solución cuya densidad es 1,035 g/mL. La solubilidad del $Cu(NO_3)_2$ a $10^\circ C$ es 22,5 g ST / 100 g de agua

a) Hallar la concentración de la solución, en % m/v y M.

b) Se toman 25,00 mL de la solución preparada en a) y se diluyen 1:20. Hallar la molaridad y el volumen de la SC diluida.

c) La solución del ítem a) se enfría hasta $10^\circ C$. Decidir si el soluto va a precipitar, y en caso afirmativo indicar la masa que precipitará

Elemento	Grupo	Período	Masa atómica (A_R)
H	1	1	1,01
F	17	2	19,00
O	16	2	16,00
C	14	2	12,01
Cl	17	3	35,45
Na	1	3	22,99
Cu	11	4	63,55
N	15	2	14,01
S	16	3	32,06

Problema 1)

Tangeria Kindsvater, Maica
HOJA N° 1

- a) • Q tiende a formar iones $Q^{2-} \rightarrow CEE_Q = ns^2 np^4$ ✓
 • R " " " " $R^{+} \rightarrow CEE_R = ns^1$ ✓

• Gas noble del 3° período: $CE = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 = 18e^-$ ✓
 $\hookrightarrow CEE = ns^2 np^6$
 grupo $10+2+6=18$
 período 3

Como Q y R son isoelectrónicos con el ~~3° gas~~ gas noble del 3° período, al que llamaré E, y como E tiene $18e^-$ pasa lo siguiente:

Q^{2-} tiene $18e^- \rightarrow Q$ tiene $16e^- \rightarrow Z(Q)=16 \rightarrow CEE_Q = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$
 R^{+} tiene $18e^- \rightarrow R$ tiene $19e^- \rightarrow CEE_R = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$
 $Z(R)=19$ ✓

• T pertenece al período 5 y tiende a formar iones carga -1 $\rightarrow ?$

$CEE(Q) = 3s^2 3p^4$
 $\hookrightarrow$ grupo $= 10+2+4=16$
 $\hookrightarrow$ período $= 3$

grupo $10+2+5=17$
 $CEE = ns^2 np^5$
 $CEE(T) = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 5s^2 5p^5$
 4 período 5

$CEE(R) = 4s^1$
 $\hookrightarrow$ grupo $= 1$
 $\hookrightarrow$ período $= 4$ ✓

$Z(T) = 2+2+6+2+6+2+10+6+2+5 = 43$ ✓

i)

Rta: ~~ZENEN=18~~

$Z(Q)=16$, grupo 16 , período 3

$Z(R)=19$, grupo 1 , período 4

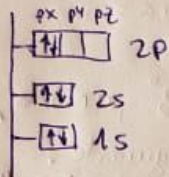
$Z(T)=43$, grupo 17 , período 5

ii) Rta: $CE(Q) = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$
 $CE(R) = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$
 $CEE(T) = 5s^2 5p^5$

Problema 1

b) $Z=6 \rightarrow CE = 1s^2 2s^2 2p^2$

i) $1s^2 2s^2 2p_x^2$



Este es un estado excitado, ya que en vez de "semicompletar" es orbital 2p con electrones con spins paralelos (como dice Hund) completa el orbital p_x con los dos ~~se~~ electrones que acepta. Para que estuviese en estado fundamental debería haber $1e^-$ en p_x y otro en p_y o p_z ✓

ii) $1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_z^1$

Es un estado fundamental, ya que completa primero los orbitales de menor energía ($1s^2 2s^2$) y después procede intentando llenar el siguiente orbital, priorizando que se llenen primero con electrones con spins paralelos (no importa si es p_x , p_y o p_z el que se "semillena" primero) ✓

iii) $1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^1$ ✓

Por la misma razón que el item ii), está en estado fundamental. No importa si se "semillena" primero el orbital $2p_x$, $2p_y$ o $2p_z$. Solo importa que se cumpla la regla de Hund y el principio de exclusión de Pauli. ✓

iv) $1s^2 2s^{\textcircled{4}}$

Es un estado prohibido. No ~~can~~ pueden alojarse más de 2 electrones en un orbital s. ✓

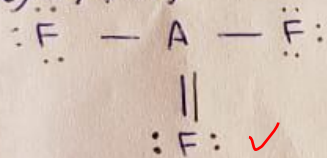
Falta ordenar por energía

Problema 2)

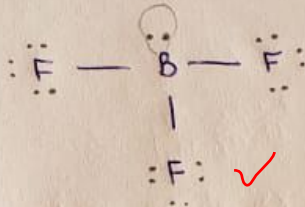
Targorra Kindsvater Main
Hoja N°2

- A grupo 13 $\rightarrow$ CEEA = $ns^2 np^1 \rightarrow 3e^- \text{ val.}$ ✓ $F \rightarrow Z=9 \rightarrow CE = 1s^2 2s^2 2p^5$ ✓
- B grupo 15 $\rightarrow$ CEEB = $ns^2 np^3 \rightarrow 5e^- \text{ valencia}$ ✓
- C grupo 17 $\rightarrow$ CEEC = $ns^2 np^5 \rightarrow 7e^- \text{ valencia}$ ✓ XF_3

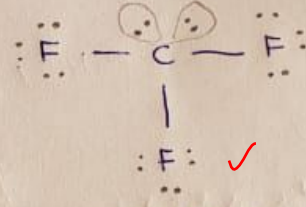
i) ii) y iii)



$e^- = 7 \cdot 3 + 3 = 24e^-$ ✓
GE = trigonal plana ✓
GM = trigonal plana ✓

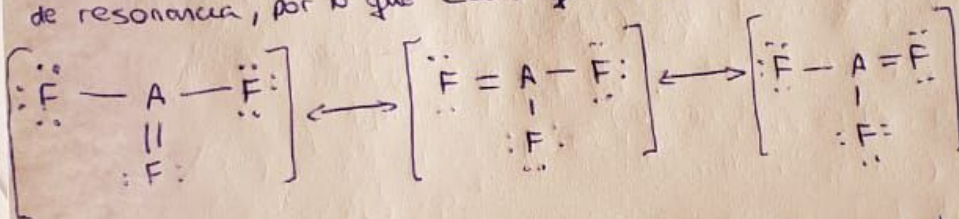


$e^- = 7 \cdot 3 + 5 = 26e^-$ ✓
GE = tetraédrica ✓
GM = pirámide trigonal ✓



$e^- = 7 \cdot 3 + 7 = 28e^-$ ✓
GE = bipirámide trigonal ✓
GM = forma de T ✓

tiene estructuras de resonancia, por lo que Lewis queda así:



✓ y otra estructura donde el A no completa octeto

La molécula AF_3 No es polar ✓, ya que los momentos dipolares ~~se~~ se cancelan ✓. Esto se debe a que todos los átomos periféricos son iguales y No tiene pares libres. y...?

En el caso de BF_3 y CF_3 , son moléculas polares ✓, ya que los pares electrónicos libres cambian la estructura molecular ² haciendo que los momentos dipolares parciales No se cancelen, resultando en un $\mu_{\text{total}} \neq 0$. ✓

1s			
2s	2p		
3s	3p	3d	
4s	4p	4d	4f
5s	5p	5d	5f
6s	6p	6d	
7s	7p		

Problema 3) a)

Tangerita Kindsvater Maia
HOJA Nº 3

Solución SF_6 en H_2O

$$e^- = 2 \cdot 1 + 6 = 8e^-$$



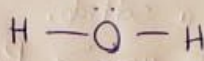
$$e^- = 6 + 6 \cdot 7 = 48e^-$$

GE = GM = octaédrica

No tiene pares libres de e^-

y sus átomos periféricos son todos iguales, por lo que los momentos dipolares parciales se cancelarán, dando como resultado una molécula No polar con $\mu = 0$

Interacciones intermoleculares: - London



GE = tetraédrica

GM = angular

POLAR

Interacciones intermoleculares:

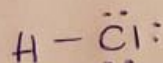
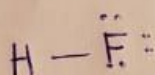
- London
- dipolo-dipolo
- dipolo-dipolo inducido
- puente de H

	SF_6	H_2O
H_2O	dipolo-dipolo inducido London	- London - dip-dip - dip-dip ind - puente H

Rta: En esa solución habrá interacciones dip-dip, dip-dip ind, puente de H y London. ✓

b) i) El NaCl será más soluble en H_2O (polar) que en CCl_4 (no polar) porque las interacciones entre NaCl y H_2O (ion-dip) son mucho más fuertes que las interacciones entre NaCl y CCl_4 . La fuerza de atracción entre CCl_4 y NaCl no alcanza para romper las uniones ion-ion del soluto. ✓

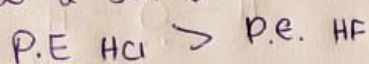
ii)



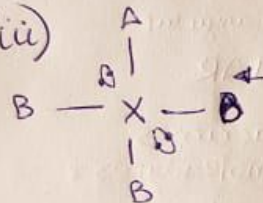
El Cl es del período 3 grupo 17
El F " " " 2 " 17

El radio atómico del Cl será mayor, por lo que la nube electrónica será más deformable. La molécula HCl será más polarizable que la HF. Sus fuerzas de London serán mayores, y por ende su

punto de ebullición será mayor. Esto se debe a que el punto de ebullición es una medida de la energía que se necesita para romper las interacciones intermoleculares y cambiar de estado líquido a sólido.



Bien justificado ¿Y los ptes H?

iii)  Si los cuatro átomos periféricos No fuesen iguales, como en el caso representado (3 átomos iguales y 1 distinto), el momento dipolar total sería distinto de cero. Por eso, la afirmación es falsa ✓

iv) Falso. Si la molécula o ion reacciona o no dependerá del compuesto con el que esté interactuando. Por ejemplo, el H_2O No interactuará fuertemente con una molécula no polar, pero sí con una polar o con un compuesto iónico.

Ojo: interacción y reacción no son lo mismo

Problema 4) a)

Tangorra Kindsater Hara
KOJA NO4

$$m_{\text{Cu(NO}_3)_2} = 100,0 \text{ g}$$

$$\rho = 1,035 \text{ g/ml}$$

$$m_{\text{H}_2\text{O}} = 400 \text{ g} \quad 25^\circ\text{C}$$

datos

$$\text{Solubilidad del Cu(NO}_3)_2 \text{ a } 10^\circ\text{C} = 22,5 \text{ g st/100 g Sn}$$

$$m_{\text{Sn}} = m_{\text{st}} + m_{\text{H}_2\text{O}} \quad \checkmark \quad 100,0 \text{ g} + 400 \text{ g} = \underline{500 \text{ g}} \quad \checkmark$$

$$\rho = 1,035 \text{ g/ml} = \frac{m_{\text{Sn}}}{V_{\text{Sn}}} \quad \checkmark$$

$$V_{\text{Sn}} = \frac{m_{\text{Sn}}}{\rho} = \frac{500 \text{ g}}{1,035 \text{ g/ml}} = \underline{483,091 \text{ ml}} \quad \checkmark$$

$$\% \text{ m/v} = \frac{m_{\text{st}}}{V_{\text{Sn}}} \cdot 100\% \quad \checkmark = \frac{100 \text{ g}}{483,091 \text{ ml}} \cdot 100\% = \underline{20,7\% \text{ m/v}} \quad \checkmark$$

M = moles de st por litro de Sn

$$M_r \text{ Cu(NO}_3)_2 = 63,55 + 2 \cdot 14,01 + 3 \cdot 2 \cdot \underline{16,00} = 163,63 \text{ g/mol} \quad \times$$

mal calculado el Mr

$$\frac{163,63 \text{ g}}{100,0 \text{ g}} \text{ — } 1 \text{ mol st} \quad \checkmark$$

$$\checkmark = 0,611 \text{ mol st} \quad \checkmark$$

$$0,611 \text{ mol st} \text{ — } 483,091 \text{ ml Sn}$$

$$1,265 \text{ mol} = \checkmark \text{ — } 1000 \text{ ml Sn}$$

arrastra el error

Rta: La solución tiene una concentración de $1,265 \text{ M}$ $\times$; ~~20,7~~ y $20,7\% \text{ m/v}$ $\checkmark$

b) = 25 ml Sn, 1,265 M

dilución $1:20 = \frac{C_i}{C_f} = \frac{V_f}{V_i} \checkmark$

$$C_f = \frac{1,265 M}{20} = 0,06325 M \checkmark$$

Rta:

$$0,06325 M$$

$$V_f = 500 ml$$

$$20 = \frac{V_f}{25 ml} \rightarrow V_f = 500 ml \checkmark$$

c) Sn item A : 100g st
400g H₂O = 400ml H₂O

Solubilidad a 10°C = 22,5 $\frac{g\ st}{100g\ SV}$ $\rightarrow$ (400g SV) $\rightarrow$ (500g Sn) aceptar un máx de 22,5g · 4 = 90g st. $\checkmark$

Como la solución A tiene ~~400~~ más de 90g de soluto, el soluto precipitará $\checkmark$. Precipitarán 100g - 90g = 10g de soluto. $\checkmark$ si